

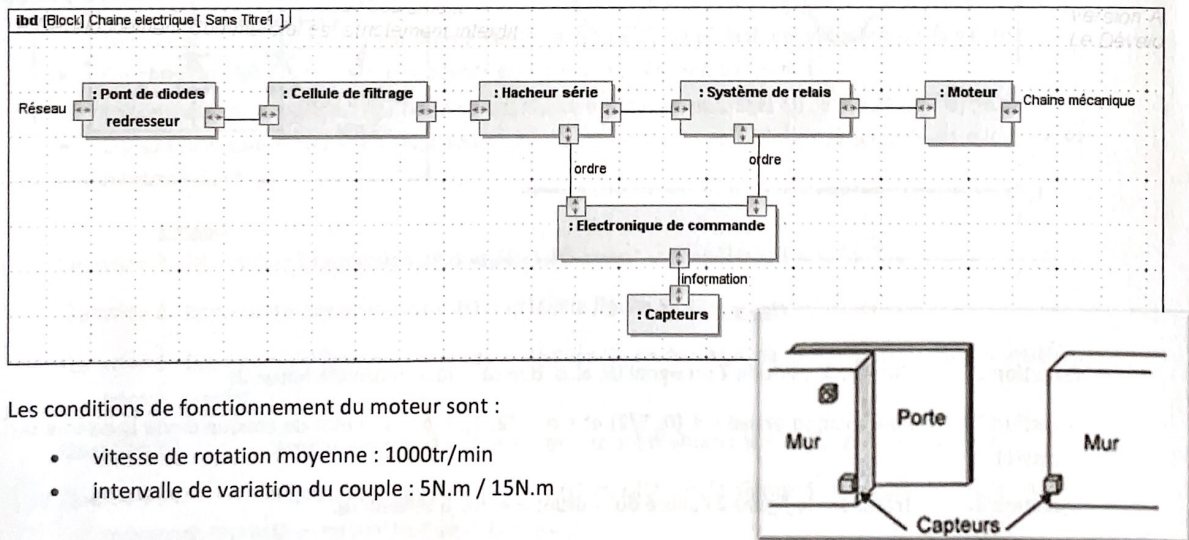
HACHEUR SERIE POUR PORTE DE GARAGE

Compétences visées :

- ☐ Utiliser les modèles élémentaires pour modéliser les sources réelles.
- ☐ Associer des sources directement ou par des cellules de commutation.

1 PRESENTATION

Le support de cet exercice est une porte automatique de garage collectif dans un immeuble. Le synoptique concernant la partie électrique et une vue d'ensemble sont donnés.



2 ÉTUDE DU REDRESSEUR ET DE LA CELLULE DE FILTRAGE

La **figure 1** représente un modèle du redresseur (pont de diode) et de la cellule de filtrage.

En sortie de redresseur, le rôle du filtre est de :

- Lisser le courant fourni par le redresseur
- Fournir une tension parfaitement continue au hacheur

2.1 Étude du redresseur

On peut, en première approche modéliser la charge du redresseur par une source de courant constante de valeur I_0 .

Le tracé de $u_T(t)$ est donné ci-dessous :

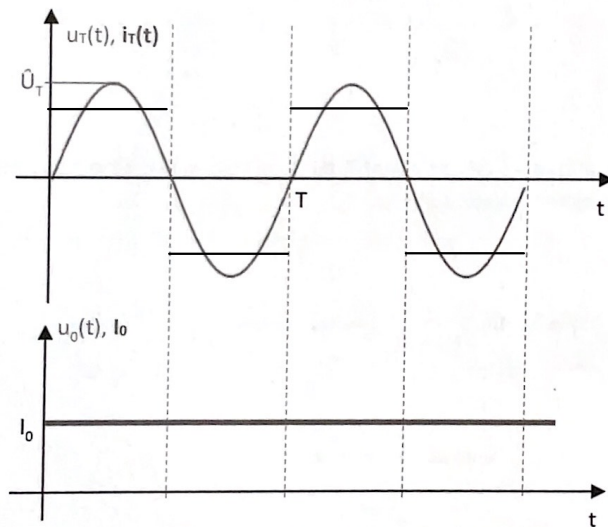


Figure 2

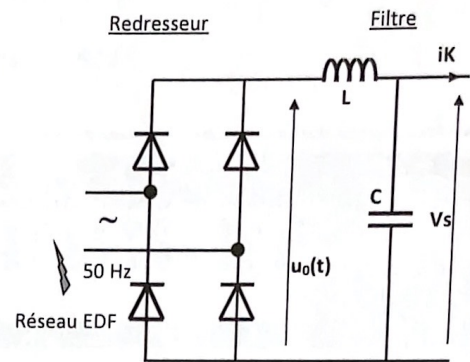


Figure 1

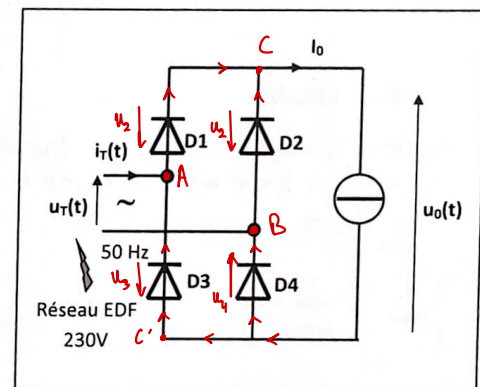


Figure 3

- Question 1.** Donner la période T du signal u_T , ainsi que sa valeur maximale notée $\hat{U}_T$.
- Question 2.** Pour chaque phase $t \in [0, T/2]$ et $t \in [T/2, T]$, indiquer l'état de chaque diode (passante ou bloquée).
- Question 3.** Tracer sur la **figure 2** l'allure du courant i_T et de la tension u_0 .
- Question 4.** Calculer la tension moyenne $\langle u_0 \rangle$, valeur moyenne de la tension u_0 . Réaliser l'application numérique.

2.2 Étude de la cellule de filtrage

On revient au modèle de la **figure 1**.

Question 5. Montrer que la valeur moyenne de la tension V_s (notée $\langle V_s \rangle$) est égale à la valeur moyenne de la tension u_0 (note $\langle u_0 \rangle$).

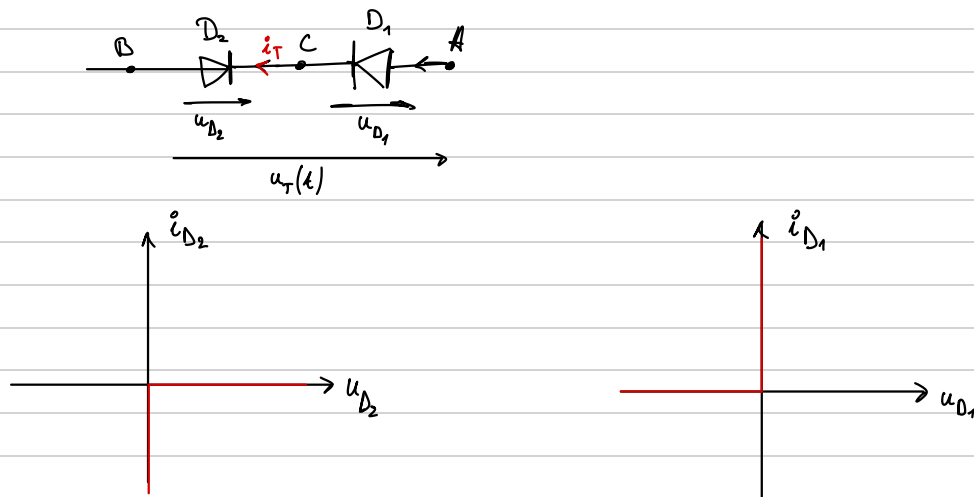
Question 6. Proposer un modèle de source pour l'ensemble {redresseur, cellule de filtrage}.

Question 1:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0,02s$$

$$U_{eff} = 230V = \frac{\hat{U}_T}{\sqrt{2}} \rightarrow \hat{U}_T = \sqrt{2} U_{eff} = \sqrt{2} 230 = 325V$$

Question 2:



Si D_2 est passant : $u_{D_2} = 0$

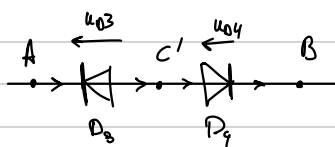
$$\text{donc } u_T = u_{D_2} + u_{D_1} = u_{D_1}$$

On $u_{D_1} < 0 \rightarrow$ donc ce cas n'est possible lorsque $u_T < 0$ phase 2

Si D_1 est passant $u_{D_1} = 0$

$$\text{donc } u_T = u_{D_1} + u_{D_2} = u_{D_2}$$

On $u_{D_2} > 0 \rightarrow$ $u_T > 0$ phase 1



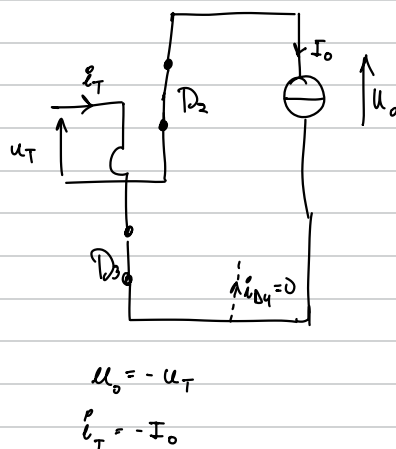
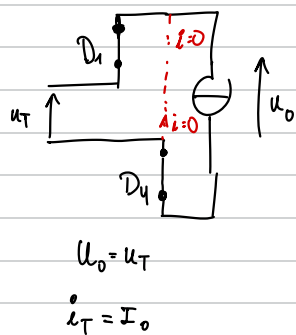
$$u_T = u_{D_3} + u_{D_4}$$

Si D_3 passant $u_{D_3} = 0$ $u_T = u_{D_4}$ $u_{D_4} < 0$ (2)

— D_4 — $u_{D_4} = 0$ $u_T = u_{D_3}$ $u_{D_3} > 0$ (1)

Q. 3.

PHASE 1:



Question 4:

$$\begin{aligned}
 \langle u_o \rangle &= \frac{1}{T} \int_0^T u_o(t) dt = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} u_o(t) dt = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \hat{u}_T \sin(\omega t) dt = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \hat{u}_T \sin\left(\frac{2\pi}{T} t\right) dt \\
 &= \frac{2}{T} \hat{u}_T \left[-\frac{T}{2\pi} \cos\left(\frac{2\pi}{T} t\right) \right]_0^{\frac{T}{2}} \\
 &= \frac{2\hat{u}_T}{T} \frac{T}{2\pi} \\
 &= \frac{2\hat{u}_T}{\pi} \\
 \text{AN: } &= \frac{2 \times 325}{\pi} \\
 &\approx 208V
 \end{aligned}$$

Question 5:

$$\langle u_L \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T L \frac{di}{dt} dt = \frac{1}{T} L [i(t)]_0^T = \frac{1}{T} L (i(T) - i(0)) = 0$$

La valeur moyenne de la dérivée d'un signal périodique est nul.

$$\langle v_s \rangle = \langle u_o \rangle - \langle u_L \rangle = \langle u_o \rangle$$

Question 6: Modèle source de tension le condensateur C s'opposant aux variations de tension.

Valeur de tension 208V

3 ÉTUDE DU HACHEUR SERIE PILOTANT LE MOTEUR

Problématique : Il est souhaitable de ne pas avoir de variations de courant trop importantes dans le moteur. L'objectif est de vérifier que l'ondulation de courant est inférieure à 5% du courant moyen.

La tension d'alimentation est constante et vaut $V_s = 210 \text{ V}$.

Modélisation du hacheur :

- D est une diode idéale sans seuil.
- K est un interrupteur parfait commandé par une tension.
- On note α le rapport cyclique de commande de ce hacheur et $T = 0,1 \text{ ms}$ est la période de fonctionnement.
- Loi de commande de l'interrupteur commandé :
 - ☐ pour $t \in [0 ; \alpha T]$, K est fermé ;
 - ☐ pour $t \in [\alpha T ; T]$, K est ouvert.

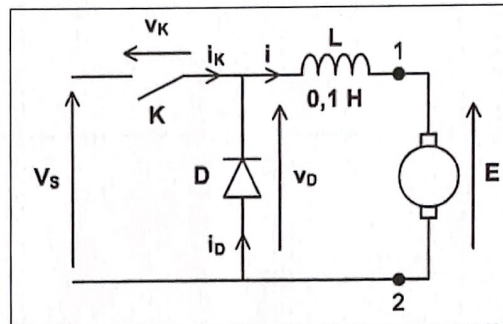


Figure 4

Modélisation du moteur à courant continu :

- Le moteur est modélisé par une source idéale de tension E en série d'une inductance L ($L = 0.1 \text{ H}$)
- On considère que la tension aux bornes du moteur est égale à sa f.e.m E
- La constante de couple est égale à la constante de fem (avec les unités SI) : $k = 5,25 \cdot 10^{-2} \text{ V/(tr.min}^{-1}\text{)}$.
- On suppose que l'intensité i du courant ne s'annule jamais et varie entre les valeurs minimale et maximale I_m et I_M .

Question 7. Déterminer l'expression de $v_D(t)$ et $i(t)$ pour $t \in [0 ; \alpha T]$ puis $t \in [\alpha T ; T]$.

Question 8. Représenter les allures de $v_D(t)$ et $i(t)$ sur la figure 5.

Question 9. Exprimer la valeur moyenne de la tension v_D en fonction de α et V_s . En déduire la relation entre E , α et V_s .

Question 10. Donner alors la valeur de α permettant d'obtenir le fonctionnement souhaité.

Question 11. Représenter les allures de $i_D(t)$ et $i_K(t)$ sur la figure 5 et exprimer leurs valeurs moyennes respectives en fonction de α , I_m et I_M .

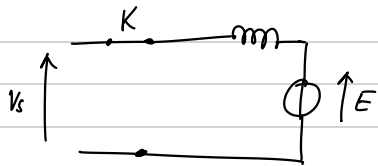
Question 12. Exprimer l'ondulation de courant $\Delta i = I_M - I_m$ en fonction de α , V_s , L et T .

Question 13. Représenter l'allure de Δi en fonction de α . Pour quelle valeur de α l'ondulation de courant est-elle maximale ? Calculer $(\Delta i)_{\max}$.

Question 14. Déterminer l'ondulation de courant pour le fonctionnement du moteur de portail. Conclure quant à l'objectif. Indiquer les paramètres influents.

Question 7:

$t \in [0, \alpha T]$ K est fermé, diode bloquée. $V_D = V_S$

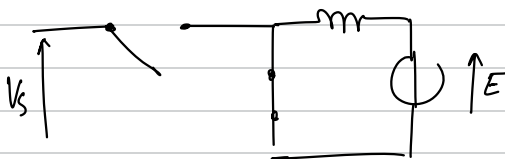


$$V_S = L \frac{di(t)}{dt} + E \rightarrow \frac{di(t)}{dt} = \frac{V_S - E}{L}$$

$$i(t) = \left(\frac{V_S - E}{L} \right) t + \text{cte}$$

> 0

$t \in [\alpha T, T]$ K ouvert, diode passant



$$L \frac{di(t)}{dt} + E = 0$$

$$L \frac{di(t)}{dt} = -E < 0$$

$$i(t) = -\frac{E}{L} t + \text{cte}$$

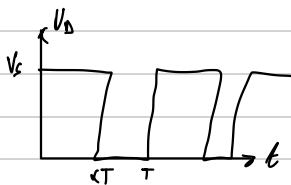
$$i(t) = \frac{E}{L} (\alpha T - t) + i_H$$

On sait que quand $t = \alpha T$, $i(t) = i_H$

$$i_H = -\frac{E}{L} \alpha T + \text{cte}$$

$$\text{cte} = i_H + \frac{E}{L} \alpha T$$

Question 8:



$$\langle v_D \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T v_D(t) dt = \frac{1}{T} \alpha T V_S = \alpha V_S$$

$$E(t) = v_D(t) \cdot L \frac{di(t)}{dt}$$

$$E = \langle E(t) \rangle = \langle v_D(t) \rangle \cdot \langle L \frac{di(t)}{dt} \rangle$$

$$E = \langle v_D(t) \rangle = \alpha V_S$$

$= 0$
(valeur moyenne de la dérivée
d'une fonction périodique)

Question 10:

$$K_e \cdot k = 5,25 \cdot 10^{-2} \text{ V/(tr/min)}$$

$$V_s = 210 \text{ V}$$

$$e(t) = K_e \omega_m$$

$$\alpha V_s = K_e \omega_m$$

$$\boxed{\alpha = \frac{K_e \omega_m}{V_s}} \quad \text{AN:} \quad \frac{5,25 \cdot 10^{-2} \times 1000}{210} \hat{=} \frac{52,5}{210} = \boxed{\frac{1}{4}} = \alpha$$

Question 11:

$$\langle i_D \rangle = \frac{1}{T} \int_0^t i_D(t) dt$$

$$= \frac{1}{T} \left(\int_0^{\alpha T} 0 dt + \int_{\alpha T}^T i_D(t) dt \right)$$

$$= \frac{1}{T} (T - \alpha T) \left(i_m + \frac{i_H}{2} - \frac{i_m}{2} \right)$$

$$= (1 - \alpha) \left(\frac{i_H}{2} + \frac{i_m}{2} \right)$$

$$\langle i_K \rangle = \frac{1}{T} \left(\alpha T I_m + (I_H - I_m) \frac{\alpha T}{2} \right)$$

$$= \alpha \left(I_m + \frac{I_H}{2} - \frac{I_m}{2} \right)$$

$$= \alpha \left(\frac{I_m}{2} + \frac{I_H}{2} \right)$$

Question 12:

$$\Delta I = I_H - I_m$$

Le courant ne peut pas subir de discontinuité (bobine)

On utilise la continuité du courant pour $t = \alpha T$

$$\text{PHASE ① } t = \alpha T \quad i(\alpha T) = \left(\frac{V_s - E}{L} \right) \alpha T + i_m = i_H$$

$$\text{PHASE ② } t = \alpha T \quad i(\alpha T) = -\frac{E}{L} (\alpha T - \alpha T) + i_H = i_H$$

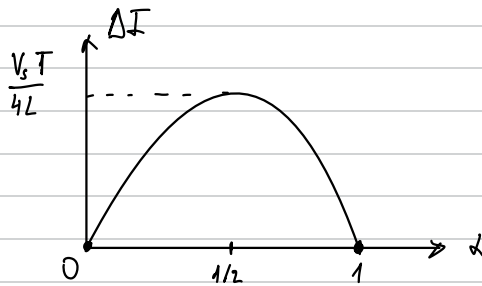
$$\Delta T = i_H - i_m$$

$$= \left(\frac{V_s - E}{L} \right) \alpha T$$

$$= (V_s - \alpha V_s) \frac{\alpha T}{L}$$

$$\boxed{\Delta I = (1 - \alpha) \alpha \frac{V_s T}{L}}$$

Question 13:



$$\text{Maxi : } \frac{d\Delta I}{d\alpha} = \frac{d(\alpha(1-\alpha))}{d\alpha} = \frac{V_s T}{L}$$

$$= (1-2\alpha) \frac{V_s T}{L}$$

l'annule pour $\alpha = \frac{1}{2}$

Question 14:

$$\alpha = \frac{1}{4} \quad V_s = 210 \text{ V} \quad T = 0,1 \text{ ms} \quad L = 0,1 \text{ H}$$

$$\Delta I = \left(1 - \frac{1}{4}\right) \frac{1}{4} \frac{210 \times 0,1 \cdot 10^{-3}}{0,1}$$

$$= \frac{3}{16} \times \frac{210 \times 10^{-4}}{10^{-1}}$$

$$= \frac{3}{16} \times 210 \cdot 10^{-3}$$

$$= \frac{630}{16} \cdot 10^{-3}$$

$$= 39,375 \cdot 10^{-3}$$

$$\Delta I = 0,039 \text{ A (3,9\%)}$$

5% du courant moyen

$$I_{\text{moy}} = \frac{C}{k} \quad \frac{\Delta I}{I_{\text{moy}}} = \frac{\Delta I \cdot k}{C} = \frac{0,039 \cdot 25 \cdot 10^{-3} \cdot 60}{5 \cdot 2\pi} = \frac{60}{2\pi} \cdot 0,04 \cdot 10^{-2}$$

$$= 0,4 \cdot 10^{-2}$$

$$= 0,4\% < 5\% \rightarrow \text{OK}$$

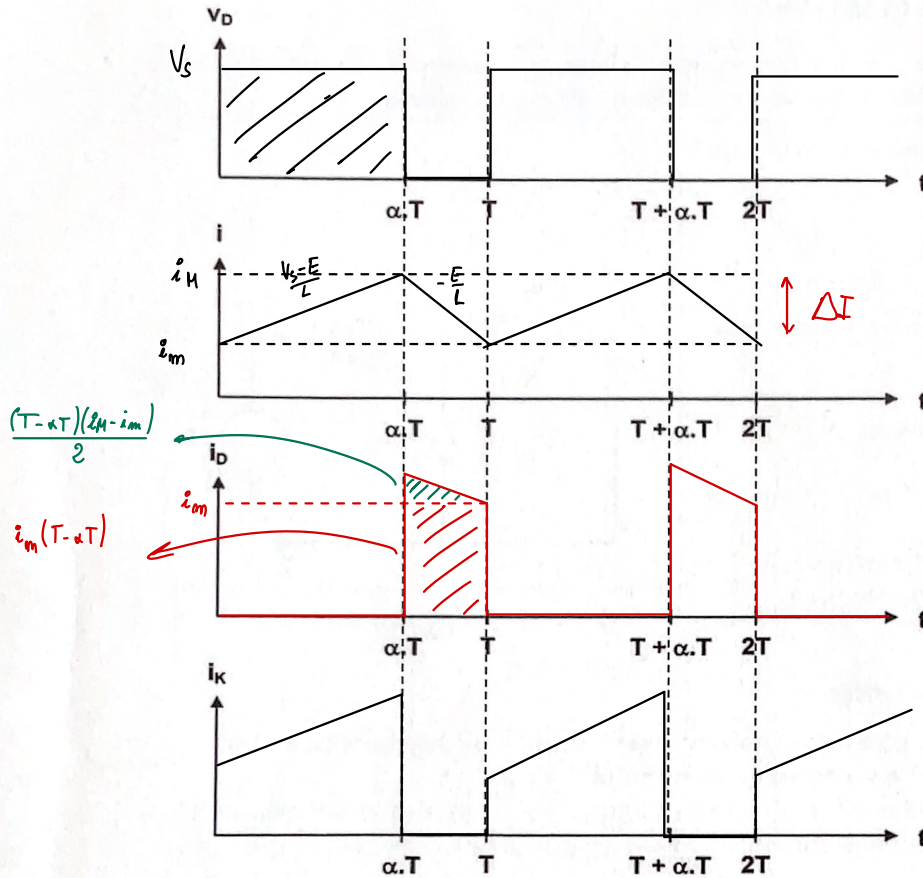
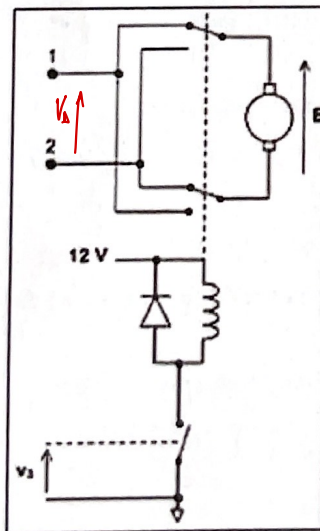


Figure 5

4 SYSTEME DE RELAIS



En réalité, le hacheur n'alimente pas directement le moteur : on intercale comme indiqué sur la figure ci-après un système de relais piloté par un interrupteur commandé par une tension v_3 .

Au repos, lorsque la tension aux bornes de la bobine est nulle, les interrupteurs sont dans la position représentée sur la figure. Lorsque la tension aux bornes de la bobine est égale à 12 V, les interrupteurs sont dans l'autre position.

Question 15.

Quelle est l'utilité de ce système de relais ?